绝密★启用前

2013 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2013 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 D

【解】

方法一：由洛必达法则，得

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{k(1+x^2)x^{k-1}}=\dfrac{1}{k}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^{k-1}}$.于是 $k-1=2$，即 $k=3$，且该极限为 $\dfrac{1}{3}$，应选（D）.

方法二：由 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$ 得 $x-\arctan x\sim\dfrac{x^3}{3}$.于是 $k=3$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$，应选（D）.

第 2 题

【答案】 A

【解】 令 $F(x,y,z)=x^2+\cos(xy)+yz+x$.曲面法向量为 $\nabla F=(2x-y\sin(xy)+1,\ -x\sin(xy)+z,\ y)$.

在 $(0,1,-1)$ 处，$\nabla F=(1,-1,1)$.由点法式，$(x-0)-(y-1)+(z+1)=0$，即 $x-y+z=-2$，选 A.

第 3 题

【答案】 C

【解】 将函数 $f(x)$ 进行奇延拓，再进行周期延拓，函数 f 的正弦级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\pi x)$.$S(x)$ 为正弦级数的和函数，显然 $S(x)$ 是以 2 为周期的函数.于是 $S(-\dfrac{9}{4})=S(-\dfrac{1}{4})=-S(\dfrac{1}{4})$.

因为 $x=\dfrac{1}{4}$ 为 $f(x)$ 的连续点，所以 $S(-\dfrac{1}{4})=-S(\dfrac{1}{4})=-f(\dfrac{1}{4})=-\dfrac{1}{4}$，应选（C).

第 4 题

【答案】 D

【解】 如图，四条曲线围成的区域依次为

$$D_1:x^2+y^2\le 1,\quad D_2:x^2+y^2\le 2,\quad D_3:x^2+2y^2\le 2,\quad D_4:2x^2+y^2\le 2.$$

由格林公式，四个积分有共同的面积分形式

$$I_i=\iint_{D_i}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(2x-\frac{x^3}{3}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(y+\frac{y^3}{6}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_i}\left(1-x^2-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

先算单位圆.对称性给出 $\iint_{D_1}x^2=\iint_{D_1}y^2$，故

$$\begin{aligned}I_1&=\pi-\frac{3}{2}\iint_{D_1}x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi-\frac{3}{4}\iint_{D_1}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\pi-\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{5\pi}{8}.\end{aligned}$$

同理对半径 $\sqrt{2}$ 的圆，

$$I_2=2\pi-\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

对 D_3 取 $x=\sqrt{2}r\cos\theta,y=r\sin\theta$，雅可比为 $\sqrt{2}r$；对 D_4 取 $x=r\cos\theta,y=\sqrt{2}r\sin\theta$.于是

$$\begin{aligned}I_3&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(1-2r^2\cos^2\theta-\frac{1}{2}r^2\sin^2\theta\right)\sqrt{2}r\,\mathrm{d}r=\frac{3\sqrt{2}\pi}{8},\\I_4&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(1-r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta\right)\sqrt{2}r\,\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}.\end{aligned}$$

四者比较，I_4 最大，选 D.

L L L L x →

第 5 题

【答案】 B

【解】 令 $A=(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$、$B=(\beta_1,\ldots,\beta_n)$、$C=(\gamma_1,\ldots,\gamma_n)$.由 $AB=C$ 得

$$A(\beta_1,\ldots,\beta_n)=(\gamma_1,\ldots,\gamma_n),\qquad A\beta_i=\gamma_i\ (i=1,\ldots,n),$$

因此 C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示.因 B 可逆，反过来有 $A=CB^{-1}$，所以 A 的列向量组亦可由 C 的列向量组线性表示.两组列向量等价，选 B.

方法点评：设 $A=(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$、$X=(x_1,\ldots,x_n)^{\mathsf{T}}$，则 $AX=b$ 等价于

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=b.$$

故 $AX=b$ 有解，当且仅当 b 可由 A 的列向量组线性表示.一般地，$AB=C$ 等价于每一列满足 $A\beta_i=\gamma_i$，即 C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示.

第 6 题

【答案】 B

【解】 令

$$A=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&b&a\\1&a&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

因为 A,B 都是实对称矩阵，所以 $A\sim B$ 的充分必要条件是 A,B 的特征值相同.B 的特征值为 $2,b,0$，故 2 必须是 A 的特征值.展开

$$|2E-A|=\begin{vmatrix}1&-a&-1\\-a&2-b&-a\\-1&-a&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-a&-1\\-a&2-b&-a\\0&-2a&0\end{vmatrix}$$

$$=2a\begin{vmatrix}1&-1\\-a&-a\end{vmatrix}=-4a^2.$$

于是 $a=0$.此时

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&b&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

其特征值正好是 $2,b,0$；因此 b 可取任意实数，选 B.

第 7 题

【答案】 A

【解】 设 Φ 为标准正态分布函数.标准化得 $p_1=\Phi(2)-\Phi(-2)=2\Phi(2)-1$，$p_2=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1$.

对 X_3，区间 $[-2,2]$ 标准化为 $[-\frac{7}{3},-1]$，故 $p_3=\Phi(-1)-\Phi(-\frac{7}{3})=\Phi(\frac{7}{3})-\Phi(1)$.由 $p_1>p_2$、$p_2>p_3$，得 $p_1>p_2>p_3$，应选（A).

第 8 题

【答案】 C

【解】 若 $U\sim N(0,1)$、$V\sim\chi^2(n)$ 且独立，则 $X=\dfrac{U}{\sqrt{\frac{V}{n}}}\sim t(n)$，从而 $X^2=\dfrac{(\frac{U^2}{1})}{(\frac{V}{n})}\sim F(1,n)$，

所以 Y 与 X^2 同分布；题目未给出二者逐点相等.

因此 $P(Y>c^2)=P(X^2>c^2)=P(X>c)+P(X<-c)$.$t$ 分布关于 0 对称且 $P(X>c)=\alpha$，所以所求为 2α，选 C.

填空题

第 9 题

【答案】 1

【解】 先令 $x=0$，由 $y-x=e^{x(1-y)}$ 得 $f(0)=1$.对两边求导：$f\prime(x)-1=e^{x(1-f(x))}[1-f(x)-xf\prime(x)]$.

代入 $x=0, f(0)=1$，得 $f\prime(0)=1$.又 $n[f(\frac{1}{n})-1]=\dfrac{f(\frac{1}{n})-f(0)}{\frac{1}{n}}\to f\prime(0)=1$.

第 10 题

【答案】 $C_1e^x+C_2e^{3x}-xe^{2x}$

【解】 先设二阶常系数非齐次线性微分方程 $y\prime\prime+py\prime+qy=f(x)$.由线性微分方程解的结构，$y_1-y_3=e^{3x}$、$y_2-y_3=e^x$ 为对应齐次方程的两个解，故特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=3$.

$y_3=-xe^{2x}$ 是一个特解，所以通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{3x}-xe^{2x}$，$C_1,C_2$ 任意.

第 11 题

【答案】 $\sqrt{2}$

【解】 参数方程求导：$\dfrac{dx}{dt}=\cos t$，$\dfrac{dy}{dt}=\sin t+t\cos t-\sin t=t\cos t$.故在 $\cos t\neq 0$ 处，$\dfrac{dy}{dx}=t$.

再求导 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{1}{\cos t}$.令 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 得 $\sqrt{2}$.

第 12 题

【答案】 $\ln 2$

【解】

对 $I=\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\,dx$ 分部积分，$I=-\displaystyle\int_1^{+\infty}\ln x\,d\left(\frac{1}{1+x}\right)$

$=-\dfrac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+x)}$.

于是 $I=\displaystyle\int_1^{\infty}\frac{dx}{x(1+x)}=[\ln x-\ln(1+x)]_1^{\infty}=\ln 2$.

第 13 题

【答案】 -1

【解】 由 $A_{ij}=-a_{ij}$，得 $A^{\mathsf{T}}=-A^*$.两边取行列式，得 $|A|=(-1)^3|A^*|=-|A|^2$，于是 $|A|=0$ 或 $|A|=-1$.

原书写“$a_{11}\neq 0$”作为不妨设；仅由非零矩阵不能这样假定.正确论证是：A 至少有某一行（记为第 i 行）不全为零；沿该行展开，$|A|=\displaystyle\sum_{j=1}^{3}a_{ij}A_{ij}=-\sum_{j=1}^{3}a_{ij}^2<0$，因此 $|A|=-1$.

方法点评：遇到代数余子式 A_{ij} 可按第 i 行展开，$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} = |A|$；遇到伴随矩阵 A^* 可用一般性质 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

第 14 题

【答案】 $1 - e^{-1}$

【解】 由 $Y \sim E(1)$，得 Y 的分布函数为 $F(y) = 0\ (y < 0)$，$F(y) = 1 - e^{-y}\ (y \geq 0)$.于是

$$P(Y \leq a+1 \mid Y > a) = \frac{P(a < Y \leq a+1)}{P(Y > a)} = \frac{F(a+1) - F(a)}{1 - F(a)}.$$

$$\frac{e^{-a} - e^{-(a+1)}}{e^{-a}} = 1 - \frac{1}{e}.$$

解答题

第 15 题

【答案】 $8 - 4\ln 2 - 2\pi$

【解】 由题设 $f(1) = 0$.遇到变上限积分函数，先分部积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}(\sqrt{x}) \\ &= 2\sqrt{x}f(x)\big|_0^1 - 2\int_0^1 \sqrt{x}f'(x)\,\mathrm{d}x = -2\int_0^1 \sqrt{x}f'(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

这里下端边界 $\sqrt{x}f(x) \to 0$.由变上限积分求导 $f'(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{x}$，继续分部积分，得

$$\begin{aligned} I &= -2\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = -4\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}(\sqrt{x}) \\ &= -4\sqrt{x}\ln(1+x)\big|_0^1 + 4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,\mathrm{d}x \\ &= -4\ln 2 + 4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

令 $t = \sqrt{x}$，则

$$\begin{aligned} I &= -4\ln 2 + 8\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = -4\ln 2 + 8\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t \\ &= -4\ln 2 + 8 - 8\arctan t\big|_0^1 = 8 - 4\ln 2 - 2\pi. \end{aligned}$$

方法点评：计算定积分时，若出现变积分限函数，通常用分部积分把它转成导数.例如设 $g(x) = \int_1^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，则

$$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x = xg(x)\big|_0^1 - \int_0^1 xg'(x)\,\mathrm{d}x = -\int_0^1 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}e^{x^2}\Big|_0^1 = \frac{1-e}{2}.$$

第 16 题

【答案】 $S(x) = e^{-x} + 2e^x$

【解】

(I) 由逐项可导性得 $S\prime(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$，$S\prime\prime(x) = \sum\limits_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$.由 $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$，得 $a_n = (n+2)(n+1)a_{n+2}$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$，于是 $S\prime\prime(x) = S(x)$，即 $S\prime\prime(x) - S(x) = 0$.

(II) 微分方程 $S\prime\prime - S = 0$ 的通解为 $S = C_1e^{-x} + C_2e^x$.初值 $S(0) = a_0 = 3$、$S\prime(0) = a_1 = 1$ 给出 $C_1 + C_2 = 3$，$-C_1 + C_2 = 1$，所以 $C_1 = 1, C_2 = 2$，即 $S(x) = e^{-x} + 2e^x$.

补充详解：递推还给出 $a_{2k} = \dfrac{3}{(2k)!}$、$a_{2k+1} = \dfrac{1}{(2k+1)!}$，所以 $S(x) = 3\cosh x + \sinh x = e^{-x} + 2e^x$.

第 17 题

【答案】 在 $(1, -\dfrac{4}{3})$ 取极小值 $-e^{-\frac{1}{3}}$

【解】 函数 $f(x,y) = (y + \dfrac{x^3}{3})e^{x+y}$ 在整个平面有定义.先令一阶偏导为零：

$$f_x = \left(x^2 + \frac{x^3}{3} + y\right)e^{x+y} = 0, \qquad f_y = \left(y + \frac{x^3}{3} + 1\right)e^{x+y} = 0.$$

解得两个驻点 $(-1, -\dfrac{2}{3})$、$(1, -\dfrac{4}{3})$.再求二阶偏导

$$f_{xx} = \left(2x + 2x^2 + \frac{x^3}{3} + y\right)e^{x+y},$$
$$f_{xy} = \left(x^2 + \frac{x^3}{3} + y + 1\right)e^{x+y},$$
$$f_{yy} = \left(y + \frac{x^3}{3} + 2\right)e^{x+y}.$$

在 $(-1, -\dfrac{2}{3})$ 处，$A = f_{xx} = -e^{-\frac{5}{3}}$、$B = f_{xy} = e^{-\frac{5}{3}}$、$C = f_{yy} = e^{-\frac{5}{3}}$，故 $AC - B^2 = -2e^{-\frac{10}{3}} < 0$，不是极值点. 在 $(1, -\dfrac{4}{3})$ 处，$A = 3e^{-\frac{1}{3}}$、$B = C = e^{-\frac{1}{3}}$，故

$$AC - B^2 = 2e^{-\frac{2}{3}} > 0, \qquad A > 0.$$

因此它是极小值点，极小值为 $f(1, -\dfrac{4}{3}) = -e^{-\frac{1}{3}}$.

第 18 题

【答案】 见证明

【解】 (I) 方法一：奇函数有 $f(0)=0$.在 $[0,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f\prime(\xi)=\dfrac{[f(1)-f(0)]}{(1-0)}=1$.

方法二：因 f 为奇函数，$f(0)=0$.令 $\varphi(x)=f(x)-x$，则 $\varphi(0)=0$、$\varphi(1)=f(1)-1=0$.由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\varphi\prime(\xi)=0$.而 $\varphi\prime(x)=f\prime(x)-1$，故 $f\prime(\xi)=1$.

(II) 因 f 是奇函数，$f\prime$ 为偶函数，所以 $f\prime(-\xi)=f\prime(\xi)=1$.令 $h(x)=e^x(f\prime(x)-1)$，则 $h(-\xi)=h(\xi)=0$.罗尔定理在 $[-\xi,\xi]$ 上给出 $\eta\in(-\xi,\xi)$，满足 $0=h\prime(\eta)=e^\eta[f\prime\prime(\eta)+f\prime(\eta)-1]$，结论成立.

方法点评：中值定理的难点常在辅助函数构造.若目标为 $f\prime(\xi)+kf(\xi)=0$，可取 $F(x)=e^{kx}f(x)$，因为 $F\prime=e^{kx}(f\prime+kf)$.若目标为 $\xi f\prime(\xi)+kf(\xi)=0$，在 $x>0$ 区间可取 $F(x)=x^kf(x)$，因为 $F\prime=x^{k-1}(xf\prime+kf)$.本题 (II) 先将目标整理为 $[f\prime(x)-1]\prime+[f\prime(x)-1]=0$，故取 $F(x)=e^x[f\prime(x)-1]$，再应用罗尔定理.

第 19 题

【答案】 $x^2+y^2=2z^2-2z+1;\ (0,0,\dfrac{7}{5})$

【解】 (I) 直线过 $A(1,0,0)$、$B(0,1,1)$，方向向量 $\overrightarrow{AB}=(-1,1,1)$，所以

$$L:\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}.$$

取曲面 Σ 上任意一点 $M(x,y,z)$，其所在圆的圆心为 $T(0,0,z)$；直线 L 在同一高度上的点为 $M_0(x_0,y_0,z)$.旋转前后半径相同，$|MT|=|M_0T|$，即 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.由直线方程 $x_0=1-z,y_0=z$，得

$$\Sigma:x^2+y^2=(1-z)^2+z^2=2z^2-2z+1.$$

(II) 设立体 Ω 的形心为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$.由绕 z 轴的对称性，$\bar{x}=\bar{y}=0$.在高度 z 处截面为圆 $x^2+y^2\leq 2z^2-2z+1$，故

$$\begin{aligned}V=\iiint_\Omega \mathrm{d}v&=\int_0^2\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leq 2z^2-2z+1}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)\,\mathrm{d}z=\frac{10\pi}{3},\\\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v&=\pi\int_0^2(2z^3-2z^2+z)\,\mathrm{d}z=\frac{14\pi}{3}.\end{aligned}$$

因此 $\bar{z}=\dfrac{(\frac{14\pi}{3})}{(\frac{10\pi}{3})}=\dfrac{7}{5}$，形心为 $(0,0,\dfrac{7}{5})$.

第 20 题

【答案】 $a=-1, b=0;\ C=\begin{pmatrix} u+v+1 & -u \\ u & v \end{pmatrix},\ u, v \in \mathbb{R}$

【解】 令 $C=\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$.先分别相乘：

$$AC=\begin{pmatrix} x_1+ax_3 & x_2+ax_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}, \qquad CA=\begin{pmatrix} x_1+x_2 & ax_1 \\ x_3+x_4 & ax_3 \end{pmatrix}.$$

所以

$$AC-CA=\begin{pmatrix} -x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4 \\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3 \end{pmatrix}.$$

与 $B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$ 比较，得到四个方程

$$\begin{cases} -x_2+ax_3=0, \\ -ax_1+x_2+ax_4=1, \\ x_1-x_3-x_4=1, \\ x_2-ax_3=b. \end{cases}$$

将它们写成增广矩阵并消元：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{array}\right).$$

于是相容的充分必要条件为 $a=-1,b=0$.代入后，前两行成为 $x_1-x_3-x_4=1$、$x_2+x_3=0$.令 $x_3=k_1,x_4=k_2$，则

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1\\-k_1\\k_1\\k_2\end{pmatrix}.$$

故全部矩阵解为

$$C=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1 & -k_1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix},\qquad k_1,k_2\in\mathbb{R}.$$

第 21 题

【答案】 标准形 $2y_1^2+y_2^2$

【解】 (I) 设列向量 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$.由 $\alpha^TX=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3$、$\beta^TX=b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$，有 $f=2(\alpha^TX)^2+(\beta^TX)^2=X^T(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)X$.故对应矩阵是 $A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$.

(II) 若 $\alpha^T\beta=0$ 且两者均为单位向量，则 $A\alpha=2\alpha$、$A\beta=\beta$.因此 2、1 是特征值.A 是两个秩 1 矩阵之和，$\operatorname{rank}A\le 2$，第三个特征值为 0.由实对称矩阵的正交对角化，标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

第 22 题

【答案】 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{(18+y^3)}{27}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2;\end{cases}\quad P(X\le Y)=\dfrac{8}{27}$

【解】 (I) 先分出两个点质量：

$$P(Y=1)=P(X\ge 2)=\int_2^3\frac{x^2}{9}\,\mathrm{d}x=\frac{19}{27},\qquad P(Y=2)=P(X\le 1)=\int_0^1\frac{x^2}{9}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{27}.$$

而 $1<Y<2$ 时 $Y=X$，其概率为

$$P(1<Y<2)=1-\frac{19}{27}-\frac{1}{27}=\frac{7}{27}.$$

当 $y<1$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $1\le y<2$ 时，

$$F_Y(y)=P(Y=1)+P(1<Y\le y)=\frac{19}{27}+\int_1^y\frac{x^2}{9}\,\mathrm{d}x=\frac{18+y^3}{27};$$

当 $y \geq 2$ 时，$F_Y(y) = 1$.故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \dfrac{(18+y^3)}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

(II) 先按 $Y = 1$、$Y = 2$、$1 < Y < 2$ 三种情况写全概率公式.$Y = 1$ 必有 $X \geq 2$，故 $P(X \leq Y \mid Y = 1) = 0$；$Y = 2$ 必有 $X \leq 1$，故第二项条件概率为 1；$1 < Y < 2$ 时 $X = Y$，第三项也为 1.于是

$$\begin{aligned} P(X \leq Y) &= P(X \leq Y \mid Y = 1)P(Y = 1) + P(X \leq Y \mid Y = 2)P(Y = 2) \\ &\quad + P(X \leq Y \mid 1 < Y < 2)P(1 < Y < 2) \\ &= 0 \cdot \frac{19}{27} + 1 \cdot \frac{1}{27} + 1 \cdot \frac{7}{27} = \frac{8}{27}. \end{aligned}$$

原书在全概率公式后，将这些条件概率直接改写为无条件概率；该中间推导不成立，虽然恰巧得到相同的最终数值.

方法点评：本题考查随机变量函数的概率分布.本题 X 为连续型随机变量，由 X 生成的随机变量 Y 既不是连续型随机变量又不是离散型随机变量，在计算关于 X, Y 的概率分布时，一定要针对 Y 使用全概率公式.

第 23 题

【答案】 $\hat{\theta}_{\mathrm{MM}} = \bar{X}$；$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} = \dfrac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i}}$

【解】 (I) 先写 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}}\,dx = -\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}}\,d(\frac{\theta}{x})$.令 $t = \dfrac{\theta}{x}$，得 $EX = -\theta \int_{+\infty}^{0} e^{-t}\,dt = \theta \int_0^{+\infty} e^{-t}\,dt = \theta$.令 $EX = \bar{X}$，矩估计量为 $\widehat{\theta}_{\mathrm{MM}} = \bar{X}$.

(II) 样本似然为 $L(\theta) = \theta^{2n}(\prod\limits_i X_i^{-3}) \exp[-\theta \sum\limits_i X_i^{-1}]$.于是 $\ell(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum\limits_i \ln X_i - \theta \sum\limits_i X_i^{-1}$.

令$\ell\prime(\theta) = \dfrac{2n}{\theta} - \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{1}{X_i} = 0$，得 $\widehat{\theta}_{\mathrm{ML}} = \dfrac{2n}{(\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i})}$，即参数 θ 的最大似然估计量.

独立补验（非原书）：$\ell\prime\prime(\theta) = -\dfrac{2n}{\theta^2} < 0$，故该驻点为唯一极大值.